



Contêineres na AWS



© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Explicar a finalidade dos contêineres e seus benefícios.
- Definir o Docker, seus benefícios e seus componentes.
- Identificar serviços relacionados a contêineres na Amazon Web Services (AWS).



Contêineres

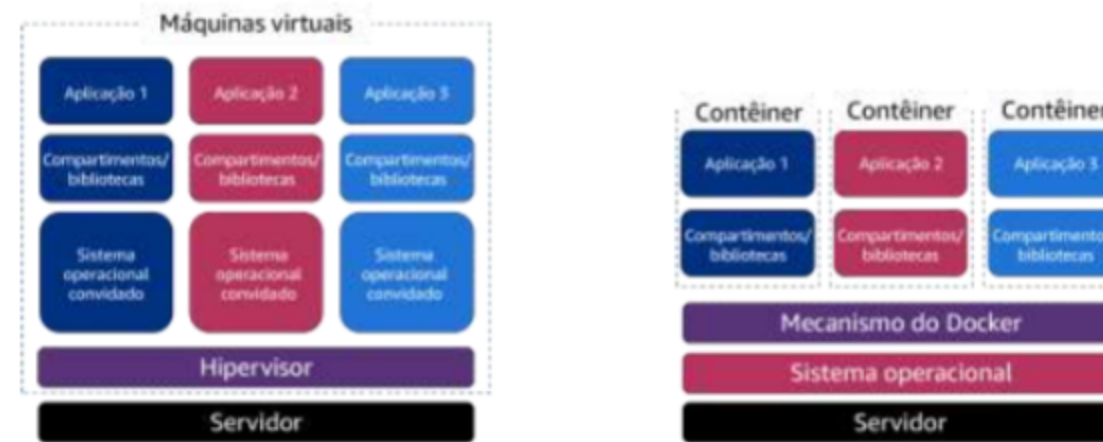
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou uma afiliada. Todos os direitos reservados.

3



Problema

Como você pode simplificar a portabilidade de aplicações entre ambientes?



aws

© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

Antes da introdução de contêineres, desenvolvedores e administradores eram frequentemente confrontados com uma web desafiadora em restrições complexas de compatibilidade, na qual uma aplicação ou workload era criado especificamente para seu ambiente predeterminado. Se esse workload precisasse ser migrado (por exemplo, de uma bare metal para uma máquina virtual [VM], de uma VM para a nuvem ou entre provedores de serviços), a migração do workload geralmente significaria recriar a aplicação ou o workload completamente para garantir a compatibilidade no novo ambiente.

O que é um contêiner?



Contêineres

Um contêiner é uma aplicação e suas dependências, que podem ser executadas em processos isolados de recursos.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Os recursos dos contêineres podem parecer intuitivamente semelhantes a uma VM; no entanto, as diferenças estão nos detalhes.

As VMs são isoladas, mas não compartilham o mesmo sistema operacional (SO) e binários/bibliotecas.

Os contêineres são isolados, mas compartilham o SO e, quando adequado, binários/bibliotecas.

A principal diferença é a ausência de um requisito de hipervisor. Os contêineres podem ser executados em qualquer sistema Linux com suporte apropriado ao recurso do kernel e o daemon do Docker presente. Isso torna os contêineres portáteis. Seu laptop, sua VM, sua instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e seu servidor bare metal são hosts potenciais. A falta de um requisito de hipervisor também resulta em quase nenhuma sobrecarga de desempenho perceptível. Os processos estão se comunicando diretamente com o kernel e normalmente não estão cientes de seu silo de contêiner. A maioria dos contêineres inicializa em apenas alguns segundos.

Benefícios dos contêineres

- Consistência entre ambientes
- Isolamento do processo
- Eficiência operacional
- Produtividade do desenvolvedor
- Controle de versão



Contêiner 1



Contêiner 2



Contêiner 3



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

Os contêineres fornecem consistência entre ambientes porque o código, as configurações e as dependências da aplicação são empacotados em um único objeto. Os contêineres funcionam como um componente básico que pode ser implantado em qualquer recurso de computação, independentemente das configurações de software, SO ou hardware.

Os contêineres também fornecem isolamento de processos.

- Não há dependências compartilhadas nem incompatibilidades porque cada contêiner fica isolado um do outro.
- Tudo o que você empacotar localmente como um contêiner será implantado e executado da mesma forma, seja em testes ou na produção.
- O isolamento de processos oferece eficiência operacional.

Com os contêineres, você ganha eficiência operacional porque pode executar várias aplicações na mesma instância:

- Você pode especificar a quantidade exata de memória, espaço em disco e CPU que um contêiner usará em uma instância.
- A inicialização dos contêineres é rápida e, devido ao tamanho reduzido, você pode criar e encerrar aplicações ou tarefas que estão encapsuladas em um contêiner. Ao usar esses recursos, você pode aumentar e reduzir a escala verticalmente com rapidez.



Os contêineres fornecem consistência entre ambientes porque o código, as configurações e as dependências da aplicação são empacotados em um único objeto. Os contêineres funcionam como um componente básico que pode ser implantado em qualquer recurso de computação, independentemente das configurações de software, SO ou hardware.

Os contêineres também fornecem isolamento de processos.

- Não há dependências compartilhadas nem incompatibilidades porque cada contêiner fica isolado um do outro.
- Tudo o que você empacotar localmente como um contêiner será implantado e executado da mesma forma, seja em testes ou na produção.
- O isolamento de processos oferece eficiência operacional.

Com os contêineres, você ganha eficiência operacional porque pode executar várias aplicações na mesma instância:

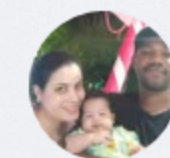
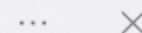
- Você pode especificar a quantidade exata de memória, espaço em disco e CPU que um contêiner usará em uma instância.
- A inicialização dos contêineres é rápida e, devido ao tamanho reduzido, você pode criar e encerrar aplicações ou tarefas que estão encapsuladas em um contêiner. Ao usar esses recursos, você pode aumentar e reduzir a escala verticalmente com rapidez.

Os contêineres aumentam a produtividade do desenvolvedor ao remover dependências e conflitos entre os serviços:

- Cada componente da aplicação pode ser dividido em contêineres diferentes que executam um microsserviço distinto.
- Os contêineres são isolados entre si. Por isso, você não precisa se preocupar em sincronizar bibliotecas ou dependências para cada serviço.
- Os desenvolvedores podem atualizar cada serviço de forma independente porque não há conflitos entre as bibliotecas.



WhatsApp



+55 (11) 9999-9999

E pedindo pro gemini fazer o simulado do assunto

Enviar

Com os contêineres, você pode rastrear as versões do código da aplicação e de suas dependências. As imagens de contêiner do Docker têm um arquivo de manifesto (Dockerfile) que permite fazer o seguinte:

- Manter e monitorar as versões de um contêiner.
- Inspecionar as diferenças entre versões.
- Reverter para versões anteriores.



Docker

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7



O que é o Docker?



- O Docker é uma plataforma de aplicações usada para criar, gerenciar e executar contêineres.
- Com o Docker, desenvolvedores e engenheiros podem criar, testar, implantar e executar contêineres.

aws

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

O Docker é uma plataforma de software que empacota softwares (tais como aplicações) em contêineres. Com o Docker, desenvolvedores e engenheiros podem criar, testar e implantar aplicações. Os contêineres mantêm tudo o que o software precisa para funcionar. O Docker é instalado em cada servidor que hospedará os contêineres e fornece comandos que você pode usar para criar, iniciar ou interromper contêineres.

Os contêineres do Docker incluem somente as coisas que uma aplicação precisa executar para que ela possa ser movida entre ambientes.

O Docker é mais adequado como solução quando você precisa fazer o seguinte:

- Padronizar ambientes.
- Reduzir os conflitos entre pilhas de linguagem e versões.
- Usar contêineres como serviço.
- Executar microsserviços usando implantações de código padronizadas.
- Exigir portabilidade para o processamento de dados.

Benefícios do Docker

- Arquitetura de microsserviços
- Stateless
- Portátil
- Artefato único imutável
- Implantações confiáveis



Os muitos benefícios que os contêineres oferecem impulsionam o rápido crescimento dos contêineres do Linux e, especificamente, do Docker. Esses benefícios são evidentes em toda a organização, abrangendo desde desenvolvedores e operações até o controle de qualidade. Os principais benefícios do Docker são velocidade, consistência, densidade e flexibilidade.

- **Arquitetura de microsserviços:** a documentação pública do Docker recomenda que você execute um serviço por contêiner. Por exemplo, se a aplicação tiver cinco processos diferentes, execute cinco contêineres diferentes. Os contêineres de processo único fornecem a vantagem de atualizações mais granulares. Para atualizar apenas seu servidor web, não há necessidade de desligar o processo de banco de dados. Essa prática resulta em uma arquitetura eficiente para a criação de aplicações baseadas em microsserviços.
- **Stateless:** os dockers são considerados stateless. Eles consistem em camadas somente leitura. Isso significa que, depois que a imagem do contêiner for criada, ela não será alterada.
- **Portátil:** com o Docker, uma aplicação é independente das configurações de recursos de baixo nível, como detalhes de redes, armazenamento e SO. Esse recurso fornece portabilidade. Por exemplo, se a aplicação for executada em um contêiner do Docker, ela será executada em qualquer lugar.
- **Artefato único e imutável:** o Docker também auxilia no empacotamento das aplicações e das dependências em um único artefato imutável.
- **Implantações confiáveis:** muitas vezes, os desenvolvedores podem executar o código em suas próprias máquinas, mas ele não é executado corretamente quando implantado no servidor. Isso ocorre porque o ambiente do servidor é diferente, exigindo que o desenvolvedor desperdice muito tempo depurando a diferença e corrigindo o problema. Os desenvolvedores podem configurar um ambiente de desenvolvimento local que corresponda a um servidor de produção.



Os muitos benefícios que os contêineres oferecem impulsionam o rápido crescimento dos contêineres do Linux e, especificamente, do Docker. Esses benefícios são evidentes em toda a organização, abrangendo desde desenvolvedores e operações até o controle de qualidade. Os principais benefícios do Docker são velocidade, consistência, densidade e flexibilidade.

- **Arquitetura de microsserviços:** a documentação pública do Docker recomenda que você execute um serviço por contêiner. Por exemplo, se a aplicação tiver cinco processos diferentes, execute cinco contêineres diferentes. Os contêineres de processo único fornecem a vantagem de atualizações mais granulares. Para atualizar apenas seu servidor web, não há necessidade de desligar o processo de banco de dados. Essa prática resulta em uma arquitetura eficiente para a criação de aplicações baseadas em microsserviços.
- **Stateless:** os dockers são considerados stateless. Eles consistem em camadas somente leitura. Isso significa que, depois que a imagem do contêiner for criada, ela não será alterada.
- **Portátil:** com o Docker, uma aplicação é independente das configurações de recursos de baixo nível, como detalhes de redes, armazenamento e SO. Esse recurso fornece portabilidade. Por exemplo, se a aplicação for executada em um contêiner do Docker, ela será executada em qualquer lugar.
- **Artefato único e imutável:** o Docker também auxilia no empacotamento das aplicações e das dependências em um único artefato imutável.
- **Implantações confiáveis:** muitas vezes, os desenvolvedores podem executar o código em suas próprias máquinas, mas ele não é executado corretamente quando implantado no servidor. Isso ocorre porque o ambiente do servidor é diferente, exigindo que o desenvolvedor desperdice muito tempo depurando a diferença e corrigindo o problema. Os desenvolvedores podem configurar um ambiente de desenvolvimento local que corresponda a um servidor de produção. Quando um desenvolvedor termina de escrever e testar o código, ele pode encapsulá-lo em um contêiner e publicá-lo diretamente na nuvem, e o código funcionará instantaneamente, já que o ambiente é o mesmo.

Componentes do Docker



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

Veja a seguir os componentes importantes do Docker:

- Arquivo do Docker: o esquema usado para criar uma imagem do Docker.
- Imagem: um arquivo para contêineres do Docker em runtime.
- Registro: o sistema de controle de versão para imagens do Docker (um repositório de imagens centralizado).
- Contêiner: uma instância executável de uma imagem.
- Host: uma máquina que executa, ou hospeda, contêineres.



Serviços de contêiner da AWS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11



Serviços de contêiner na AWS

Registro de imagens



Amazon Elastic
Container Registry
(Amazon ECR)

Gerenciamento



Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS)



Amazon Elastic
Kubernetes Service
(Amazon EKS)

Hospedagem



AWS Fargate



Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2)



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

O atual cenário de serviços de contêineres da AWS abrange um amplo conjunto de produtos.

A AWS fornece o serviço de registro Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), em que você pode armazenar imagens de contêiner.

O gerenciamento é a implantação, o agendamento e o scaling de aplicações em contêineres. Os serviços da AWS são o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). O Amazon ECS provisiona novas instâncias de contêiner de aplicação e recursos computacionais. Use o Amazon EKS para implantar, gerenciar e escalar aplicações em contêineres usando o Kubernetes na AWS.

A hospedagem é onde os contêineres são executados. No momento, você pode executar contêineres no Amazon ECS usando o tipo de inicialização do Amazon EC2 (em que você pode gerenciar as instâncias subjacentes nas quais os contêineres são executados) ou pode executá-los sem servidor com o tipo de inicialização do AWS Fargate.

Amazon ECR



Amazon ECR

Um registro de contêiner do Docker totalmente gerenciado que os desenvolvedores podem usar para armazenar, gerenciar e implantar imagens de contêiner do Docker.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

O Amazon ECR é um registro de contêineres do Docker totalmente gerenciado. Com o Amazon ECR, os desenvolvedores podem armazenar, gerenciar e implantar imagens de contêineres do Docker. O Amazon ECR é integrado ao Amazon ECS para que você possa armazenar, executar e gerenciar imagens de contêineres para aplicações executadas no Amazon ECS. Basta especificar o repositório do Amazon ECR em sua definição de tarefa que o Amazon ECS recupera as imagens apropriadas para suas aplicações.

- O Amazon ECR oferece suporte à API HTTP do Docker Registry versão 2, que possibilita interagir com o Amazon ECR usando comandos da CLI do Docker ou suas ferramentas preferidas do Docker. Assim, você pode manter o fluxo de trabalho de desenvolvimento atual. O Amazon ECR pode ser acessado de qualquer ambiente do Docker, seja na nuvem, em um ambiente on-premises ou em sua máquina local.
- O Amazon ECR armazena suas imagens de contêiner no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para aproveitar a alta disponibilidade e durabilidade do Amazon S3.
- Você pode definir e organizar repositórios em seu registro do Amazon ECR usando namespaces. Desse modo, você pode organizar seus repositórios com base nos fluxos de trabalho existentes de sua equipe. É também possível definir as ações de API que outro usuário pode executar em seu repositório. Dessa forma, você pode compartilhar seus repositórios com diferentes usuários e contas AWS.
- O Amazon ECR usa o AWS Identity and Access Management (IAM) para controle de acesso. Com o

O Amazon ECR é um registro de contêineres do Docker totalmente gerenciado. Com o Amazon ECR, os desenvolvedores podem armazenar, gerenciar e implantar imagens de contêineres do Docker. O Amazon ECR é integrado ao Amazon ECS para que você possa armazenar, executar e gerenciar imagens de contêineres para aplicações executadas no Amazon ECS. Basta especificar o repositório do Amazon ECR em sua definição de tarefa que o Amazon ECS recupera as imagens apropriadas para suas aplicações.

- O Amazon ECR oferece suporte à API HTTP do Docker Registry versão 2, que possibilita interagir com o Amazon ECR usando comandos da CLI do Docker ou suas ferramentas preferidas do Docker. Assim, você pode manter o fluxo de trabalho de desenvolvimento atual. O Amazon ECR pode ser acessado de qualquer ambiente do Docker, seja na nuvem, em um ambiente on-premises ou em sua máquina local.
- O Amazon ECR armazena suas imagens de contêiner no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para aproveitar a alta disponibilidade e durabilidade do Amazon S3.
- Você pode definir e organizar repositórios em seu registro do Amazon ECR usando namespaces. Desse modo, você pode organizar seus repositórios com base nos fluxos de trabalho existentes de sua equipe. É também possível definir as ações de API que outro usuário pode executar em seu repositório. Dessa forma, você pode compartilhar seus repositórios com diferentes usuários e contas AWS.
- O Amazon ECR usa o AWS Identity and Access Management (IAM) para controle de acesso. Com o IAM, você pode controlar quem e o quê (por exemplo, instâncias do EC2) pode acessar as imagens de contêiner por meio de políticas definidas.
- Você pode transferir suas imagens de contêiner do e para o Amazon ECS via HTTPS. Suas imagens também são automaticamente criptografadas em repouso usando a criptografia do lado do servidor do Amazon S3.
- O Amazon ECR também é compatível com integrações de terceiros.

Amazon ECS



Amazon ECS

Um serviço de gerenciamento de contêineres altamente dimensionável e de alto desempenho que oferece suporte a contêineres do Docker.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14

O Amazon ECS provisionará novas instâncias de contêiner de aplicações e recursos de computação com base em políticas de scaling e configurações do Amazon ECS. Recursos de infraestrutura, como balanceadores de carga, precisarão ser criados fora do Amazon ECS.

Com o Amazon ECS, é possível executar aplicações em um cluster gerenciado de instâncias do EC2. Ele oferece programação flexível. O Amazon ECS usa um programador de tarefas integrado ou de terceiros, como o Apache Mesos. Você também pode executar a programação de tarefas, serviços ou daemon.

As APIs do Amazon ECS facilitam a integração de soluções de terceiros, como programadores de tarefas, ou oferecem suporte ao seu processo de entrega de software.

O Amazon ECS inicia os contêineres em sua nuvem privada virtual (VPC) para que você possa usar os grupos de segurança da VPC e as listas de controle de acesso à rede (ACLs de rede).

- Nenhum recurso de computação é compartilhado com outros clientes.
- Você pode atribuir permissões granulares de acesso a cada um dos contêineres. Você pode usar o IAM para restringir o acesso a cada serviço e configurar quais recursos um contêiner pode acessar.
- Esses recursos de isolamento configuráveis do Amazon ECS foram projetados para ajudar você a criar aplicações seguras e confiáveis.

O Amazon ECS utiliza uma tecnologia desenvolvida com base em vários anos de experiência na execução de serviços altamente dimensionáveis. Você pode usar o Amazon ECS para iniciar dezenas (ou dezenas de milhares) de contêineres do Docker em questão de segundos sem nenhuma



O Amazon ECS provisionará novas instâncias de contêiner de aplicações e recursos de computação com base em políticas de scaling e configurações do Amazon ECS. Recursos de infraestrutura, como balanceadores de carga, precisarão ser criados fora do Amazon ECS.

Com o Amazon ECS, é possível executar aplicações em um cluster gerenciado de instâncias do EC2. Ele oferece programação flexível. O Amazon ECS usa um programador de tarefas integrado ou de terceiros, como o Apache Mesos. Você também pode executar a programação de tarefas, serviços ou daemon.

As APIs do Amazon ECS facilitam a integração de soluções de terceiros, como programadores de tarefas, ou oferecem suporte ao seu processo de entrega de software.

O Amazon ECS inicia os contêineres em sua nuvem privada virtual (VPC) para que você possa usar os grupos de segurança da VPC e as listas de controle de acesso à rede (ACLs de rede).

- Nenhum recurso de computação é compartilhado com outros clientes.
- Você pode atribuir permissões granulares de acesso a cada um dos contêineres. Você pode usar o IAM para restringir o acesso a cada serviço e configurar quais recursos um contêiner pode acessar.
- Esses recursos de isolamento configuráveis do Amazon ECS foram projetados para ajudar você a criar aplicações seguras e confiáveis.

O Amazon ECS utiliza uma tecnologia desenvolvida com base em vários anos de experiência na execução de serviços altamente dimensionáveis. Você pode usar o Amazon ECS para iniciar dezenas (ou dezenas de milhares) de contêineres do Docker em questão de segundos sem nenhuma complexidade adicional. As tarefas do Amazon ECS são definidas por meio de um modelo JSON declarativo que é chamado de uma definição de tarefa. Com esse modelo, você pode especificar um ou mais contêineres necessários para sua tarefa, incluindo o seguinte:

- Repositório e imagem do Docker
- Requisitos de memória e CPU
- Volumes de dados compartilhados

Amazon EKS



Um serviço gerenciado que pode ser usado para executar o Kubernetes na AWS, eliminando a necessidade de instalar e operar seus próprios clusters do Kubernetes.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

15

O Kubernetes é um sistema de código aberto para automatizar a implantação, o scaling e o gerenciamento de aplicações em contêiner. Para usar o Kubernetes, você deve ter um cluster para executar suas aplicações.

Com o Amazon EKS, a AWS gerencia as atualizações e os serviços de alta disponibilidade para você. O Amazon EKS executa três gerentes do Kubernetes em três Zonas de Disponibilidade para oferecer alta disponibilidade. O Amazon EKS detecta e substitui automaticamente gerenciadores não íntegros, além de fornecer atualizações de versão e aplicação de patches automáticas para os gerenciadores. Além disso, o Amazon EKS é integrado a muitos serviços e recursos da AWS para fornecer escalabilidade e segurança às aplicações, incluindo o seguinte:

- Elastic Load Balancing (ELB) para distribuição de carga
- IAM para autenticação
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para isolamento
- AWS PrivateLink para acesso à rede privada
- AWS CloudTrail para registro em log

O Amazon EKS executa a mais recente versão do software de código aberto Kubernetes. Portanto, você pode usar todos os plugins e ferramentas existentes na comunidade do Kubernetes. As aplicações executadas no Amazon EKS são totalmente compatíveis com as aplicações executadas em qualquer ambiente padrão do Kubernetes, independentemente de a execução ocorrer em data centers on-premises ou em nuvens públicas.

O Amazon EKS executa a mais recente versão do software de código aberto Kubernetes. Portanto, você pode usar todos os plugins e ferramentas existentes na comunidade do Kubernetes. As aplicações executadas no Amazon EKS são totalmente compatíveis com as aplicações executadas em qualquer ambiente padrão do Kubernetes, independentemente de a execução ocorrer em data centers on-premises ou em nuvens públicas.

Você pode usar o Amazon EKS para instalar, gerenciar e atualizar software operacional comum em seu cluster diretamente por meio do console do Amazon EKS, da AWS Command Line Interface (AWS CLI) e da API. A AWS valida todo o software operacional, que você pode implantar e atualizar durante a configuração do cluster ou a qualquer momento.

A operação de Kubernetes para aplicações de produção apresenta diversos desafios:

- Você precisa gerenciar o scaling e a disponibilidade do seu plano de controle do Kubernetes ao

escolher os tipos de instância adequados, executá-los em várias Zonas de Disponibilidade, monitorar a integridade deles e substituir os nós não íntegros.

- Você precisa aplicar patches e atualizar o plano de controle e os nós para garantir a execução da versão mais recente do Kubernetes. Essa aplicação de patches e atualizações exige experiência e muito trabalho manual.

AWS Fargate



AWS Fargate

Um mecanismo de computação para o Amazon ECS que você pode usar para executar contêineres sem precisar gerenciar servidores ou clusters.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

16

O AWS Fargate é um mecanismo de computação sem servidor para contêineres.

O Fargate torna a execução de contêineres o foco para desenvolvedores. Quando você escolhia usar o Amazon ECS ou executar seu próprio software de orquestração, como o Kubernetes no Amazon EC2, era necessário se preocupar com o provisionamento e scaling de um cluster (ou servidores) para atender às necessidades da aplicação. Você também tinha que gerenciar as atualizações de patches e software para os servidores.

Você não precisa mais provisionar, configurar e dimensionar clusters de máquinas virtuais para executar contêineres. O AWS Fargate é um mecanismo de computação para o Amazon ECS e Amazon EKS que possibilita executar contêineres sem precisar gerenciar servidores ou clusters.

Com o Fargate, você obtém os seguintes benefícios:

- Você não precisa mais provisionar e escalar clusters de servidores nem aplicar patches e atualizações em cada servidor.
- O Fargate oferece suporte ao Amazon ECS e ao Amazon EKS, para que você possa escolher a solução de orquestração que preferir para gerenciar e executar seus contêineres. Você define sua aplicação como faz hoje para o Amazon ECS ou o Kubernetes, bem como os recursos de que a aplicação precisa, e o Fargate lida perfeitamente com a infraestrutura subjacente necessária.
- Pague somente pelos recursos utilizados. Você paga por esses recursos com base no uso por

O AWS Fargate é um mecanismo de computação sem servidor para contêineres.

O Fargate torna a execução de contêineres o foco para desenvolvedores. Quando você escolhia usar o Amazon ECS ou executar seu próprio software de orquestração, como o Kubernetes no Amazon EC2, era necessário se preocupar com o provisionamento e scaling de um cluster (ou servidores) para atender às necessidades da aplicação. Você também tinha que gerenciar as atualizações de patches e software para os servidores.

Você não precisa mais provisionar, configurar e dimensionar clusters de máquinas virtuais para executar contêineres. O AWS Fargate é um mecanismo de computação para o Amazon ECS e Amazon EKS que possibilita executar contêineres sem precisar gerenciar servidores ou clusters.

Com o Fargate, você obtém os seguintes benefícios:

- Você não precisa mais provisionar e escalar clusters de servidores nem aplicar patches e atualizações em cada servidor.
- O Fargate oferece suporte ao Amazon ECS e ao Amazon EKS, para que você possa escolher a solução de orquestração que preferir para gerenciar e executar seus contêineres. Você define sua aplicação como faz hoje para o Amazon ECS ou o Kubernetes, bem como os recursos de que a aplicação precisa, e o Fargate lida perfeitamente com a infraestrutura subjacente necessária.
- Pague somente pelos recursos utilizados. Você paga por esses recursos com base no uso por segundo.
- Com o Amazon EKS, você pode encaminhar logs de contêineres de pods executados no Fargate para serviços da AWS para armazenamento e análise de logs, incluindo Amazon CloudWatch, Amazon OpenSearch Service (sucessor do Amazon Elasticsearch Service), Amazon Kinesis Data Firehose e Amazon Kinesis Data Streams.
- Com o Fargate, você pode se concentrar em criar e executar a aplicação, não a infraestrutura.

Implantar na AWS



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

17

A implantação de suas soluções de contêiner gerenciado na AWS envolve a seleção de uma ferramenta de orquestração e um tipo de execução.

O Amazon ECS é um serviço totalmente gerenciado de orquestração de contêineres que oferece a forma mais segura, confiável e dimensionável de executar aplicações em contêineres.

O Amazon EKS é um serviço totalmente gerenciado de Kubernetes que oferece a forma mais segura, confiável e dimensionável de executar aplicações em contêineres usando o Kubernetes.

Perguntas de verificação

1. Qual é a diferença entre uma VM e um contêiner?
2. O que é o Docker?
3. Quais são as duas ferramentas de orquestração usadas para gerenciar serviços de contêineres?



As respostas das perguntas são estas:

1. Qual é a diferença entre uma VM e um contêiner?
Uma VM virtualiza o hardware, enquanto um contêiner é um SO virtualizado. Os contêineres são menores e não contêm um SO completo. Em vez disso, eles compartilham um SO virtualizado e são executados como processos de recurso isolados, o que ajuda a garantir implantações rápidas, confiáveis e consistentes.
2. O que é o Docker?
O Docker é uma plataforma de software que empacota programas de software (como aplicações) em unidades chamadas contêineres.
3. Quais são as duas ferramentas de orquestração usadas para gerenciar serviços de contêineres?
Amazon ECS e Amazon EKS

Ideias principais



- Os contêineres oferecem uma interface comum para migrar aplicações entre ambientes.
- O Docker é uma plataforma de software que empacota softwares (tais como aplicações) em contêineres.
- Os serviços de contêineres na AWS incluem o Amazon ECR, Amazon ECS, Amazon EKS e AWS Fargate.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

20

